Lv3 ストロビラ

点数　　／10

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　定期テスト対策

教科書の確認テストに近い問題です。「およそ」の数は、比例式をつくって求めよう。

(1) 次の調査では、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

（1）毎月の学級出席者の調査　（2）各学年の平均睡眠時間の調査　（3）数学定期考査の平均点の調査

（4）人気のあるテレビ番組の調査　（5）ペットを飼っている人といない人の比較調査　（6）学校での体力測定調査

(2) A中学校の全生徒の、サッカーワールドカップへの関心の度合いを調べるために、サッカー部員全員にアンケートを配布して回収しました。

（1）この調査の方法は、標本調査、全数調査のどちらですか。

（2）この調査の母集団を答えなさい。

（3）この調査で、サッカー部員全員を何といいますか。

（4）この調査のしかたは、よい調査方法といえますか。いえない場合は、よくない点を答えなさい。

(3) （1）あるケーキ工場では、50 個のうち平均 2 個が商品にできないそうです。1日 6000 個のケーキを生産するとき、不良品はおよそ何個ですか。

（2）花の種の袋に「内容量 60 粒、発芽率 85%」と書いてあります。すべての種をまいたとき、およそ何本の芽が出ますか。

(4) 箱の中に、白と黒の同じ大きさの玉がたくさんはいっています。20 個の玉を無作為に抽出して白と黒の数を調べ、もとにもどす実験を 5 回おこない、下の結果を得ました。

(1) 箱の中の白と黒の玉の数の比は、およそどれくらいですか。

(2) 箱の中に玉があわせて 500 個はいっているとき、白玉はおよそ何個ですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

(5) 袋の中に黒玉だけがたくさんはいっています。黒玉の数を推定するため、同じ大きさの白玉 150 個を黒玉のはいっている袋に入れ、よくかき混ぜたあと 50 個の玉を無作為に抽出したら、白玉が 12 個ふくまれていました。袋の中の黒玉はおよそ何個ですか。一の位を四捨五入して答えなさい。

(6) ある池にいるコイの総数を調べるために、池のコイを網で 50 匹すくい、それらのコイ全部に印をつけて池にもどしました。数日後、再び同じようにして 30 匹のコイをすくうと、そのうち印のついたコイが 5 匹ふくまれていました。この池にいるコイの総数は、およそ何匹ですか。

(7) 水そうにメダカがいます。20 匹の白いメダカを入れ、数時間後に網ですくうと 27 匹とれ、白いメダカが 3 匹いました。

(1) はじめにこの水そうにいたメダカの総数を推定しなさい。

(2) すくった 27 匹を別の容器に移したあと、再び同じ網ですくうと 18 匹とれ、白いメダカが 2 匹いました。このことから、はじめにいたメダカの総数を推定しなさい。

(8) あるクラス 40 人の数学のテストの平均点は 60.55 点です。

(1) 無作為に選んだ 5 人の得点は 59、77、42、78、63 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(2) 無作為に選んだ 10 人の得点は 59、34、77、85、68、42、47、78、80、55 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(3) (1)、(2) のどちらがクラスの平均点に近いですか。また、一般にどんなことがいえますか。

(9) 工場で、ある月に生産されたすべての製品から 1000 個を無作為に抽出して検査したところ、そのうちの 3 個が不良品でした。その前の月には、不良品が 42 個あったことがわかっています。品質が毎月変わらないと仮定して、前の月に生産されたすべての製品の数を推定しなさい。

(10) ある市の中学生 4800 人の中から無作為に 240 人を選んで調べたところ、朝食を毎日食べている生徒は 204 人でした。この市の中学生で、朝食を毎日食べている生徒はおよそ何人ですか。